Задачи по теме «Интеграл»

1. Табличное интегрирование

1.1) **Вычислить интеграл используя таблицу интегралов и свойства неопределённого интеграла:**

1) $\int . \frac{1}{\sqrt{1-4x^2}} dx$

2) $\int \frac{1}{\sqrt{3x^2-2}} dx$

3) $\int \frac{\left(1-\sqrt[3]{x}\right)^2}{x} dx$

4) $\int . \frac{x^2}{4x^2+25} dx$

5) $\int e^{x+5} dx$

6) $\int 3^x e^x dx$

7) $\int \frac{\sqrt{1-x^2}-\sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1-x^4}} dx$

8) $\int \sin\frac{x}{2} + \cos\frac{x}{2} dx$

9) $\int ctg^2 x dx$

2. Интегрирование с использованием замены переменной

2.1) Используя метод замены переменной вычислить интегралы:

1) $\int (4x+1)^7 dx$

2) $\int \cos 3x \, dx$

3) $\int \frac{dx}{\sin 2x}$

4) $\int (\sin x + \cos x)^2 dx$

5) $\int \frac{dx}{6x+5}$

6) $\int \frac{dx}{\sqrt{2x-3}}$

7) $\int x \cdot 3^{x^2} dx$

8) $\int \frac{arctg^2 x}{x^2+1} dx$

9) $\int \sqrt{\frac{\arcsin x}{1-x^2}} dx$

10) $\int \cos 3x \sin^2 3x \, dx$

11) $\int \frac{x+5}{x^2-9} dx$

12) $\int \frac{3-4x}{\sqrt{1-9x^2}} dx$

13) $\int \frac{dx}{1+e^x}$

14) $\int \frac{x+arctg\, 4x}{1+16x^2} dx$

3. Метод интегрирования по частям

3.1 Вычислить интегралы используя метод интегрирования по частям:

1) $\int arcctg\, x \, dx$

2) $\int x^2 \ln x \, dx$

3) $\int \frac{\log_2 x}{x^2} dx$

4) $\int x e^{3x} dx$

5) $\int x \sin 2x \, dx$

6) $\int x^2 \cos x \, dx$

7) $\int 2^x \sin x \, dx$

8) $\int \cos \ln x \, dx$

9) $\int \frac{x \cos x}{\sin^3 x} dx$

4. Интегралы от тригонометрических функций

4.1 **Вычислить интегралы:**

1) $\int \sin 2x \cdot \cos 7x\, dx$
2) $\int \cos 3x \cdot \cos 9x\, dx$
3) $\int \sin 5x \cdot \sin 3x\, dx$
4) $\int \cos^4 x\, dx$
5) $\int \sin^2 x \cdot \cos^2 x\, dx$
6) $\int \cos^2 x\, dx$
7) $\int \cos^3 x\, dx$
8) $\int . \frac{\sin^2 x}{\cos^4 x} dx$
9) $\int \sin^5 x \cos x dx$
10) $\int . \frac{\sec^2 x}{1+\tan^2 x} dx$

5. Несобственные интегралы

5.1 **Вычислить или доказать расходимость интегралов**:

1) $\int_1^{\infty} . \frac{\ln x}{x^2} dx$
2) $\int_0^5 \frac{5dx}{\sqrt{25-x^2}}$
3) $\int_1^5 \frac{dx}{xln\, x}$
4) $\int_0^2 \frac{dx}{\left(\sqrt[3]{x-1}\right)^2}$
5) $y \int_0^1 \frac{x^4 dx}{\sqrt{1-x^5}}$
6) $\int_0^1 \ln x\, dx$
7) $\int_1^{+\infty} \frac{2+3\cos x}{x^4} dx$
8) $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{xln^2 x}$
9) $\int_1^{\infty} \frac{dx}{2+x+3x^5}$
10) $\int_1^{\infty} \frac{dx}{(1+x)\sqrt{x}}$
11) $\int_{-\infty}^0 xe^{-x^2} dx$
12) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$

6. Площадь плоской фигуры

1) Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями:
$x \cdot y = 4; y = x; x = 4.$
2) Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями:
$y = x^2 + 4x; y = x + 4.$
3) Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями:
$y^2 = 2x - 1; y = x - 2.$
4) Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями:
$y = 3x^2 + 1; y = 3x + 7.$

5) Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями:

$$3y = x^2 - 6; y = x.$$

7. Длина отрезка кривой

1) Найти длину дуги кривой: $y = 1 - \ln\sin x\,; \frac{\pi}{3} \le x \le \frac{\pi}{2}$

2) Найти длину дуги кривой:

$$\begin{cases} x = 6(cost + tsint) \\ y = 6(sint - tcost) \end{cases}; 0 \le t \le \pi$$

3) Найти длину дуги кривой:

$$\rho = 2\varphi; 0 \le \varphi \le \frac{3}{4}$$

8. Объём фигуры вращения

1) Фигура ограничена параболой $y = x^2$ и прямой y=4. Найдите объём тела, образованного вращением этой фигуры вокруг оси OY.

2) Найдите объём тела, полученного вращением вокруг оси OX фигуры, ограниченной графиками $y = \sin x$ и y=0 на отрезке $[0; \pi]$.

3) Фигура ограничена окружностью $x^2 + y^2 = 9$ (верхняя полуокружность) и осью OX. Найдите объём тела вращения вокруг оси OX.

4) Кривая задана параметрически: $x = 2\cos t; y = 2sin\ t; t\epsilon[0; \frac{\pi}{2}]$ Найдите объём тела, полученного вращением дуги вокруг оси OX.